

Les bases de données relationnelles

Transaction Control Language (TCL)

TCL

Introduction

- Une transaction est un ensemble d'opérations SQL qui doivent être exécutées ensemble.
- En cas d'erreur, on peut annuler les modifications.
- TCL (Transaction Control Language) permet de gérer ces transactions.

TCL

Principales commandes

- COMMIT : Valide les changements.
- ROLLBACK : Annule les changements.
- SAVEPOINT : Crée un point de restauration.
- START TRANSACTION : Définit un point de départ clair pour une transaction.

Par défaut, MySQL utilise le mode autocommit, ce qui signifie que chaque requête est immédiatement validée.

TCL

COMMIT

- COMMIT **enregistre définitivement** les modifications dans la base.
- Exemple :

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE LDB_exemples_exercices_2103.articles SET prix = prix * 1.1;
```

```
COMMIT;
```

TCL

ROLLBACK

- ROLLBACK permet de revenir en arrière avant un COMMIT
- Exemple :

```
START TRANSACTION;
```

```
DELETE FROM LDB_exemples_exercices_2103.articles WHERE prix < 10;
```

```
ROLLBACK;
```

TCL

SAVEPOINT

- SAVEPOINT permet de **diviser une transaction** en étapes réversibles
- Exemple :

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE LDB_exemples_exercices_2103.articles SET prix = prix * 1.05;
```

```
SAVEPOINT avant_remise;
```

```
UPDATE LDB_exemples_exercices_2103.articles SET prix = prix * 0.9 WHERE  
categorie_id = 3;
```

```
ROLLBACK TO avant_remise;
```

```
COMMIT;
```

TCL

Autocommit vs. START TRANSACTION

- Avec autocommit activé (par défaut) : chaque requête est immédiatement validée.
- Avec START TRANSACTION : on définit une borne inférieure, permettant de regrouper plusieurs requêtes en une seule transaction.

- Exemple sans START TRANSACTION :

```
UPDATE LDB_exemples_exercices_2103.articles SET prix = prix * 1.1;  
COMMIT;
```

Ici, chaque requête est indépendante, donc COMMIT est inutile si autocommit est activé.

- Exemple avec START TRANSACTION :

```
START TRANSACTION;  
UPDATE LDB_exemples_exercices_2103.articles SET prix = prix * 1.1;  
UPDATE LDB_exemples_exercices_2103.articles SET stock = stock - 5;  
COMMIT;
```

- Ici, les deux mises à jour sont validées ensemble.